



Intervention sur les ascenseurs



Quels sont les différents ascenseurs
que vous connaissez ?

Plan

- ☐ Définition.
- ☐ Les différents types d'ascenseurs.
- ☐ La procédure opérationnelle.
- ☐ Conclusion.



Définition.

Définition

Un ascenseur est un dispositif permettant le déplacement verticale d'une ou plusieurs personnes.

On distingue 3 types d'ascenseurs :

1. L'ascenseur à câbles

- À adhérence
- À grande vitesse

2. L'ascenseur à courroie

3. l'ascenseur hydraulique

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

Les différents types d'ascenseurs.

L'ascenseur à câble:

À grande vitesse

Les câbles s'entourent autour d'une poulie entraînée directement par le moteur.

La poulie tourne à la même vitesse que le moteur.



Définition

Les différents types d'ascenseurs.

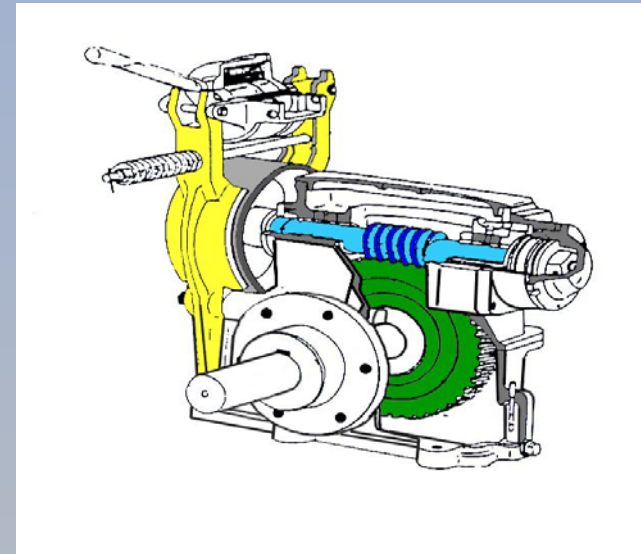
La procédure opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

À adhérence

Les câbles s'entourent autour d'une poulie.
 Cette poulie est entraînée par l'arbre lent du réducteur.



Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

La gaine:

Conduit dans lequel se déplace la cabine d'ascenseur, le contrepoids et les câbles de suspension.



Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

La cuvette:

On y trouve les amortisseurs cabine qui sont destinés à amortir la cabine en cas de choc éventuel contre le plancher et la poulie de renvoie du limiteur de vitesse.



Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

Les guides:

Rails en acier en forme de T sur lesquels coulisse la cabine.



Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

La cabine:

Elément mobile qui abrite les personnes à transporter



Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

Les câbles:

Permettent le déplacement de la cabine, ils assurent la liaison entre la cabine et les contrepoids en passant par le treuil.



Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

La porte palière:

Battante ou automatique elles permettent l'accès à la cabine.

Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion



L'ascenseur à câble:

Le dispositif de sécurité

Mécanisme assurant le verrouillage de la porte palière en l'absence de la cabine.

Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion



L'ascenseur à câble:

Le limiteur de vitesse:

Organe de sécurité qui actionne les parachutes en cas de survitesse et coupe l'alimentation électrique du treuil.



Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

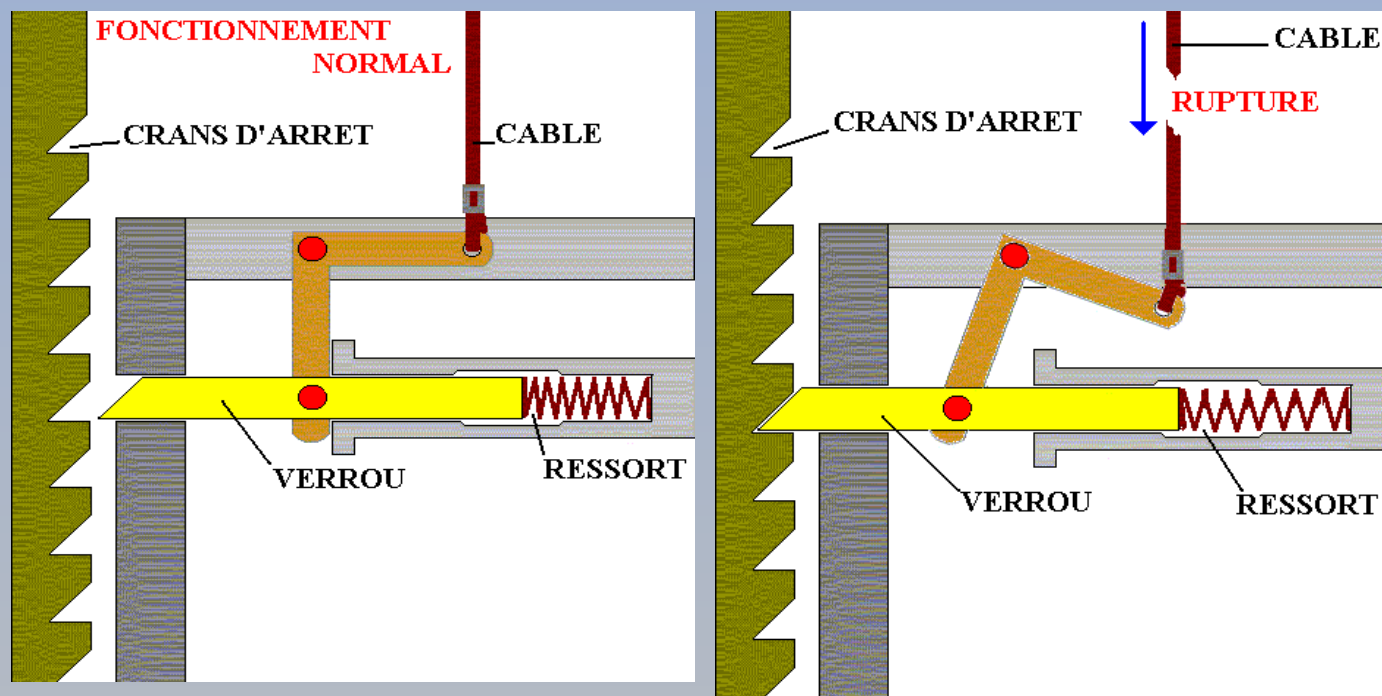
La procédure
opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

Les parachutes:

Organes de sécurité mécaniques fixés à l'étrier de la cabine, ils pincent les guides et immobilisent la cabine.



Définition

Les différents types d'ascenseurs.

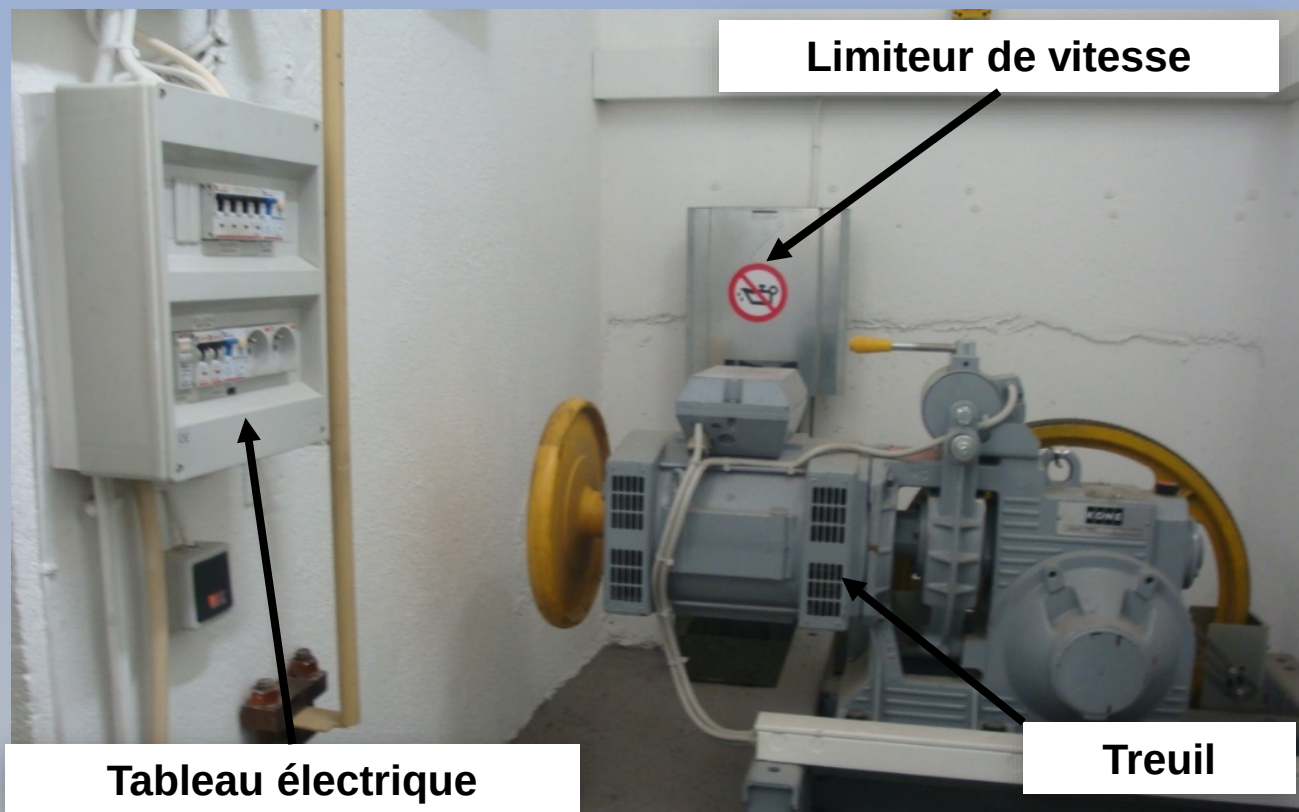
La procédure opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

La machinerie:

Généralement en partie haute elle renferme les organes de commande et de sécurité de l'ascenseur.



Limiteur de vitesse

Tableau électrique

Treuil

Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à câble:

Le treuil:

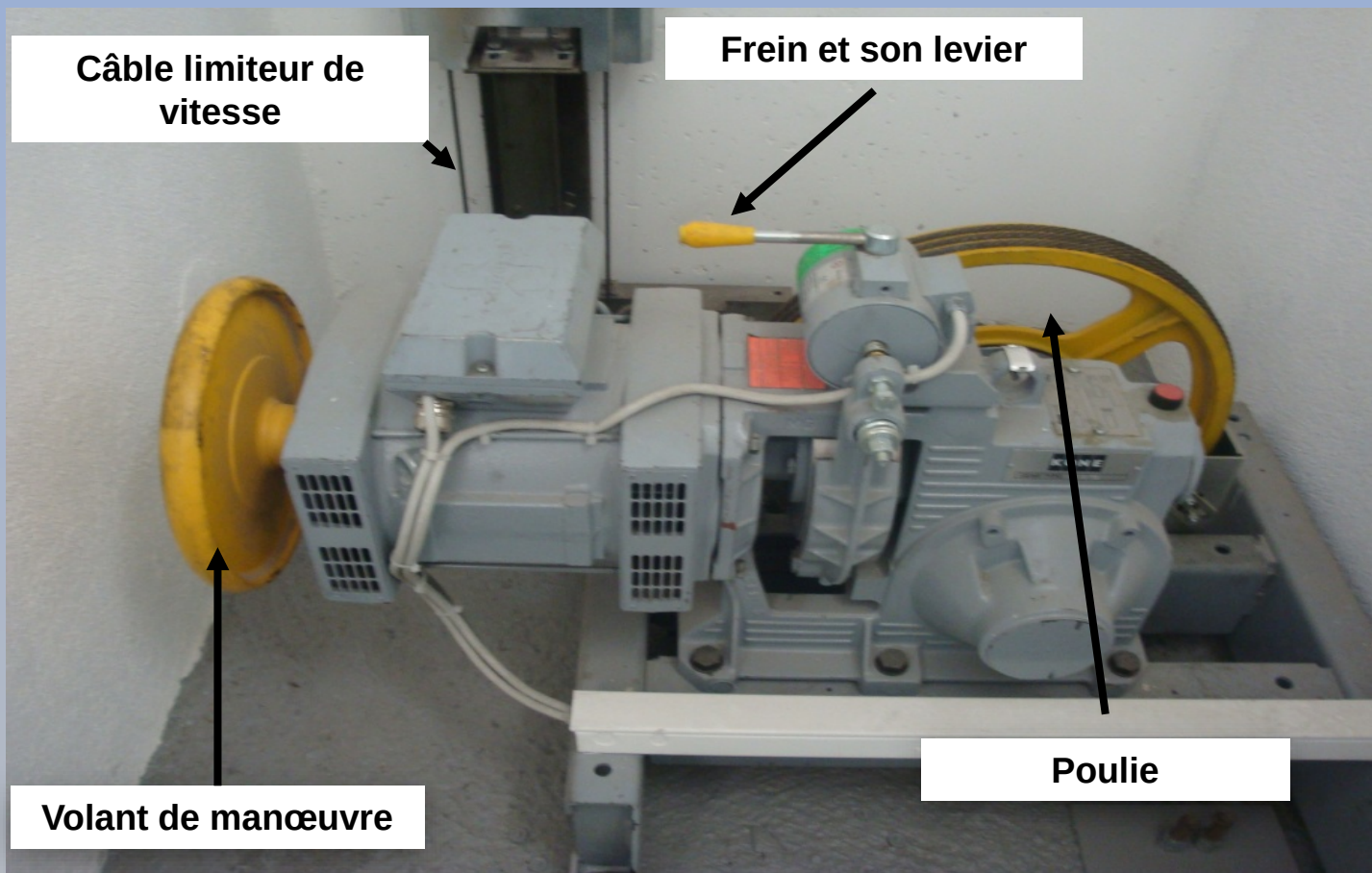
Moteur électrique permettant le déplacement de la cabine.

Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion



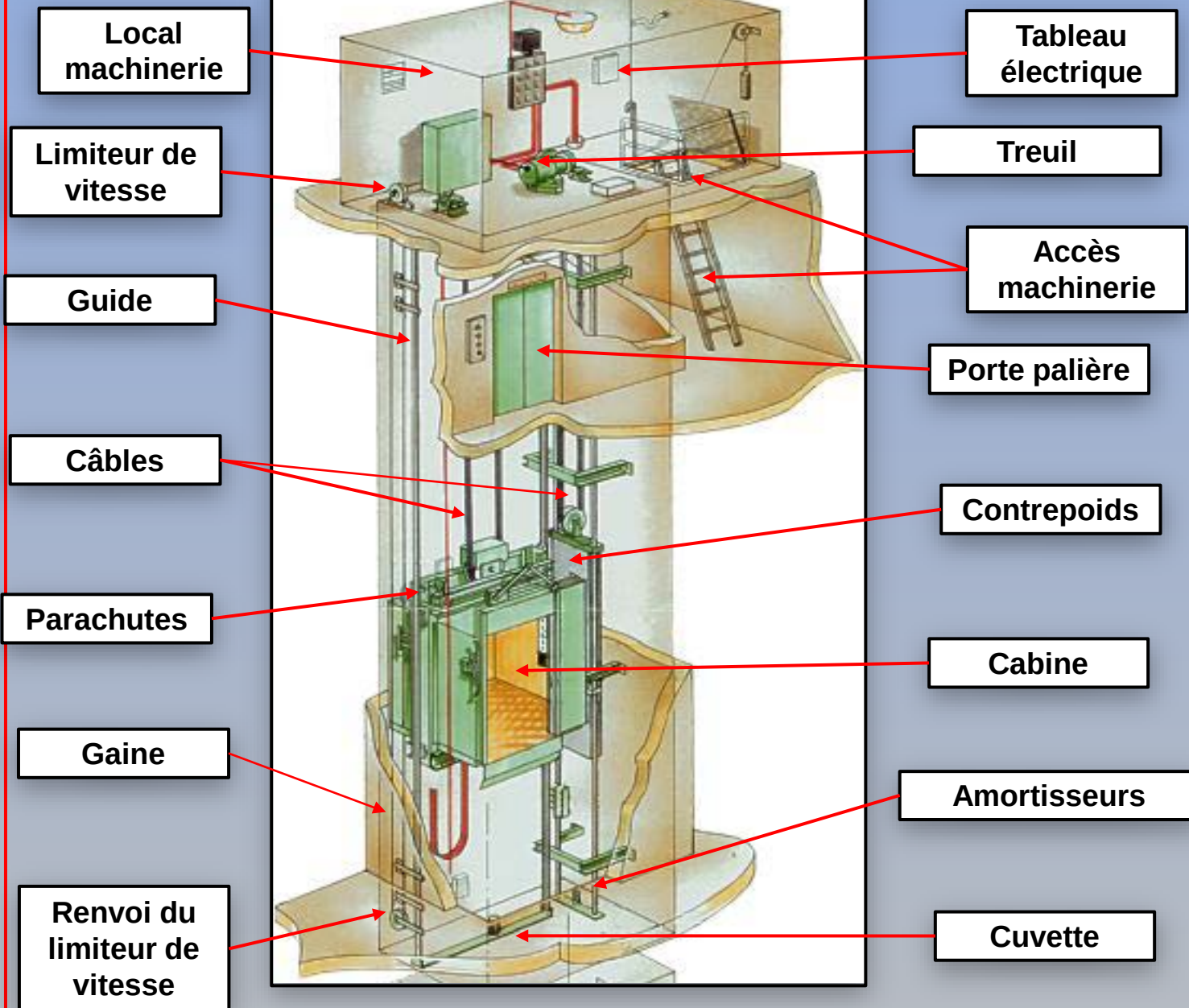
L'ascenseur à câble

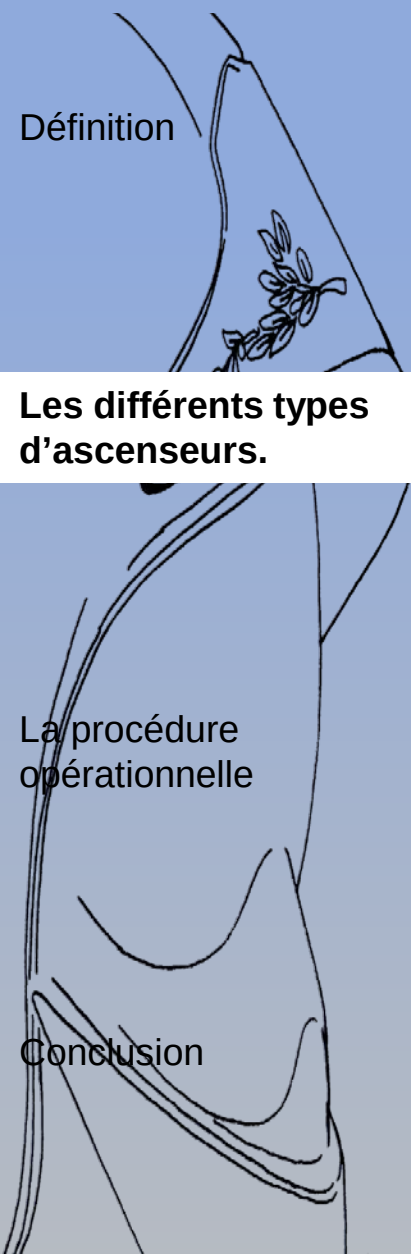
Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion





L'ascenseur à courroie:

Installé dans des immeubles de faibles hauteur il est plus économique et plus silencieux. Cet ascenseur ne possède pas de local machinerie mais une armoire de manœuvre sur porte palière.

Des courroies remplacent les câbles qui en passant par le treuil permettent le déplacement de la cabine.

L'ascenseur à courroie:

Les courroies:

Passent par le treuil, elles permettent le déplacement de la cabine. Plate en acier gainé, plus légère, elles ne nécessitent pas de lubrifiant. Plus flexibles elles ont une durée de vie plus importante que le câble.



Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion

L'ascenseur à courroie : L'armoire palière

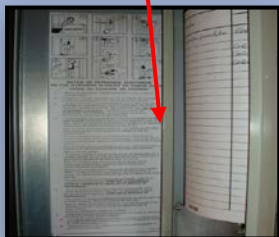
Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

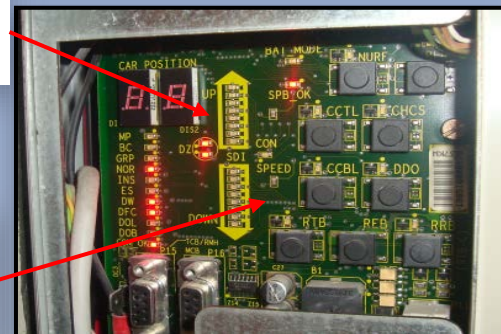
La procédure
opérationnelle

Conclusion

Instructions
de manœuvre



Indicateur de
niveau cabine



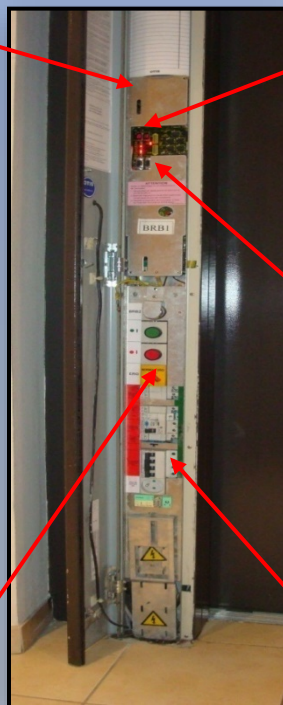
Indicateur de
déplacement
cabine



Commande
ascenseur



Armoire
ouverte



Coupure
Force

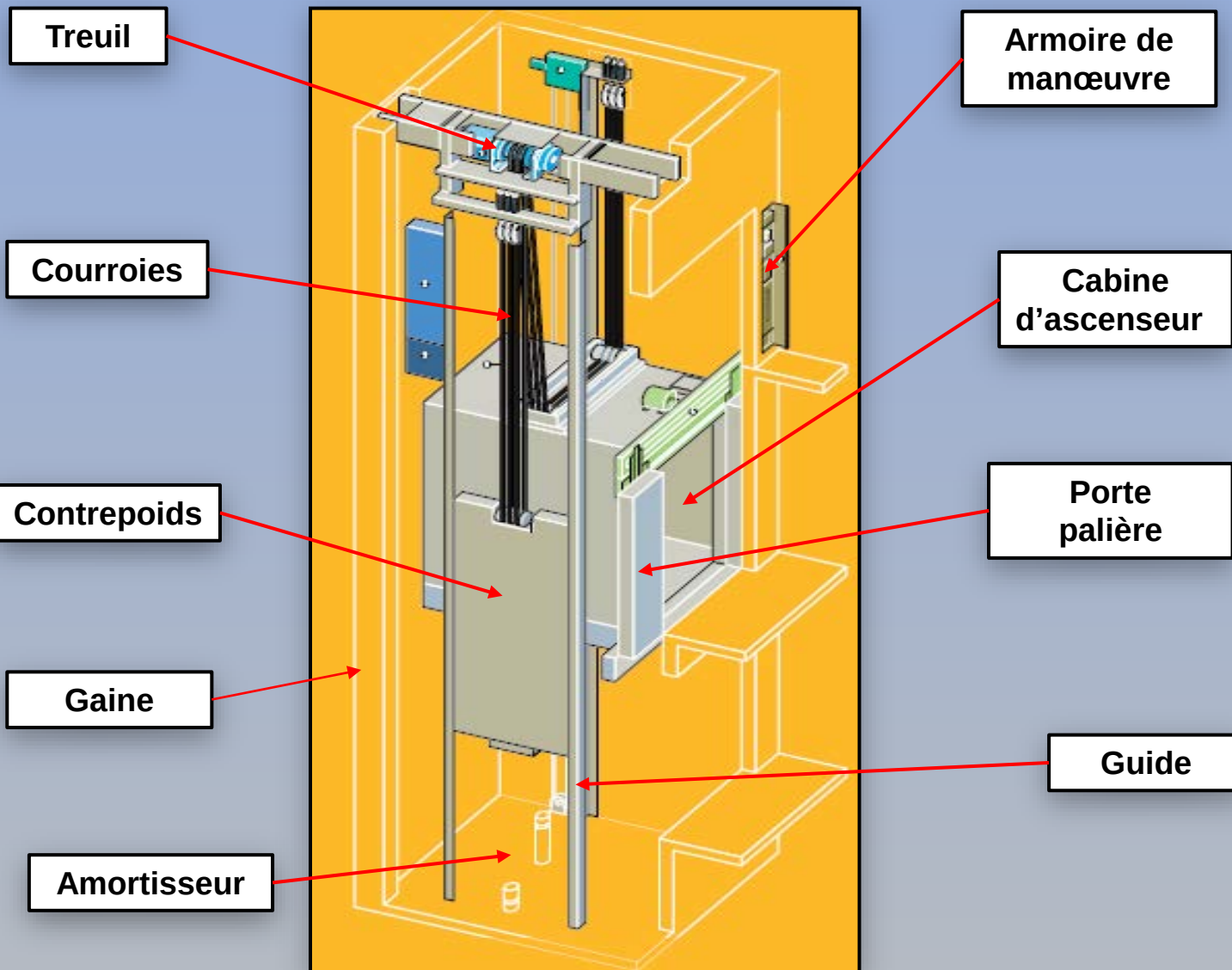
L'ascenseur à courroie

Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion



L'ascenseur hydraulique:

Dans un réservoir, une centrale hydraulique envoie sous pression de l'huile hydraulique dans un vérin par l'intermédiaire d'une canalisation.

Levier de pompe
manuelle

Purge

Vérin



Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

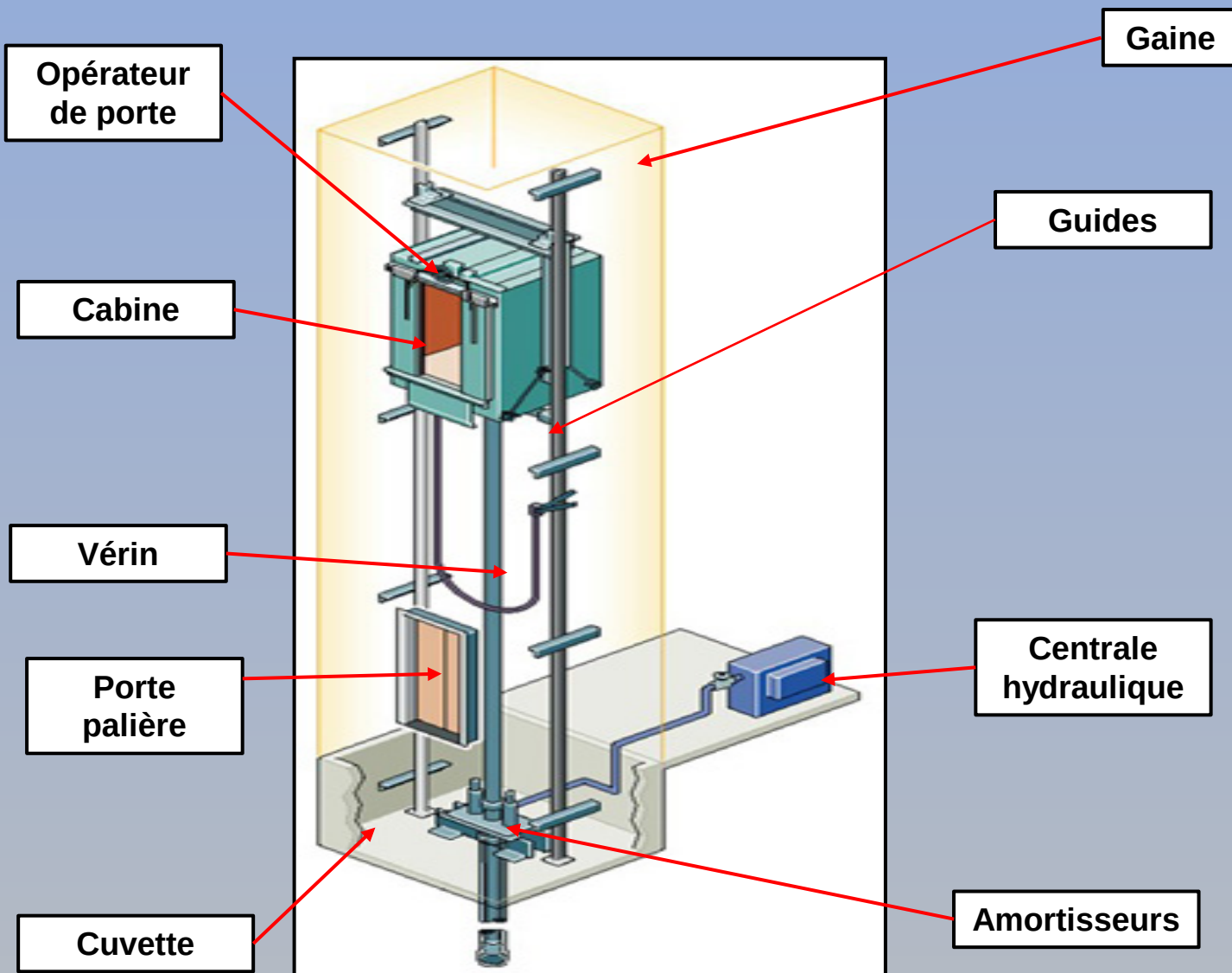
L'ascenseur hydraulique

Définition

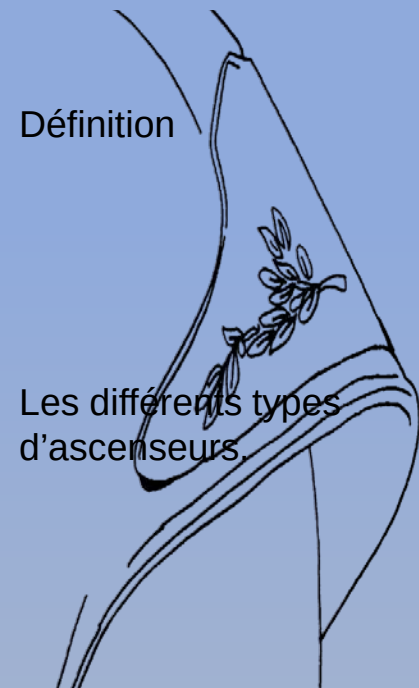
Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion



La procédure opérationnelle:



Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

- ☐ **S Situation.**
- ☐ **E Électricité.**
- ☐ **C Contact.**
- ☐ **U Utiliser les radios.**
- ☐ **R Ramener la cabine.**
- ☐ **I Inviter les personnes à sortir**
- ☐ **T Technicien.**
- ☐ **E Empêcher l'accès.**

Conclusion

Situation:

Entrouvrir la première porte palière et effectuer une reconnaissance rapide.

(Étage concerné, risque de chute, câble sectionné)



Chef d'agrès

Électricité:

Couper l'alimentation électrique de la machinerie par arrêt du disjoncteur au tableau électrique.



Binôme machinerie

Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion

Contact:

Parler aux personnes, les rassurer, connaître leurs nombres et leurs états, demander aux personnes de se positionner aux fond de la cabine



Binôme étage

Ramener la cabine

Aligner la cabine à l'étage à l'étage inférieur.



Binôme machinerie

Définition

Les différents types d'ascenseurs.

La procédure opérationnelle

Conclusion

Ramener la cabine:

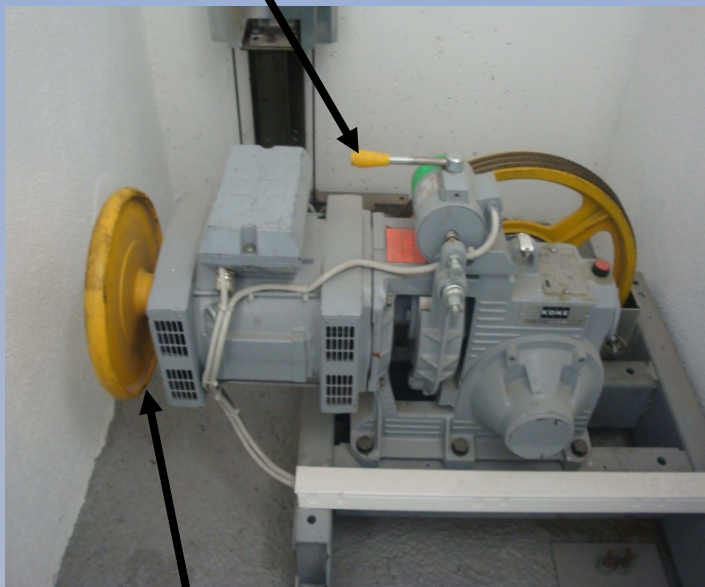
Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

Débloquer le frein



Actionner le volant
de manœuvre

Actionner
la purge



Inviter les personnes à sortir:

Ouvrir la porte palière

Ouvrir la porte de la cabine

Sortir les personnes de la cabine



Binôme étage

Technicien:

Faire appeler le technicien au numéro indiqué sur l'appareil.



Chef d'agrès

Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

Empêcher l'accès:

Ne pas remettre l'alimentation électrique en
machinerie

Marquer et contrôler la fermeture des portes
palières de tous les étages

Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion



Binôme étage



Binôme étage

Les risques:

Pour les intervenants:

- ☐ Chutes en gaines.
- ☐ Chutes à l'accès machinerie.
- ☐ Électrification, électrocution en machinerie.
- ☐ Happement

Pour les victimes

- ☐ Chutes pendant le dégagement (cabine non alignée).
- ☐ Chutes (porte de cabine et palière mal fermées)

Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

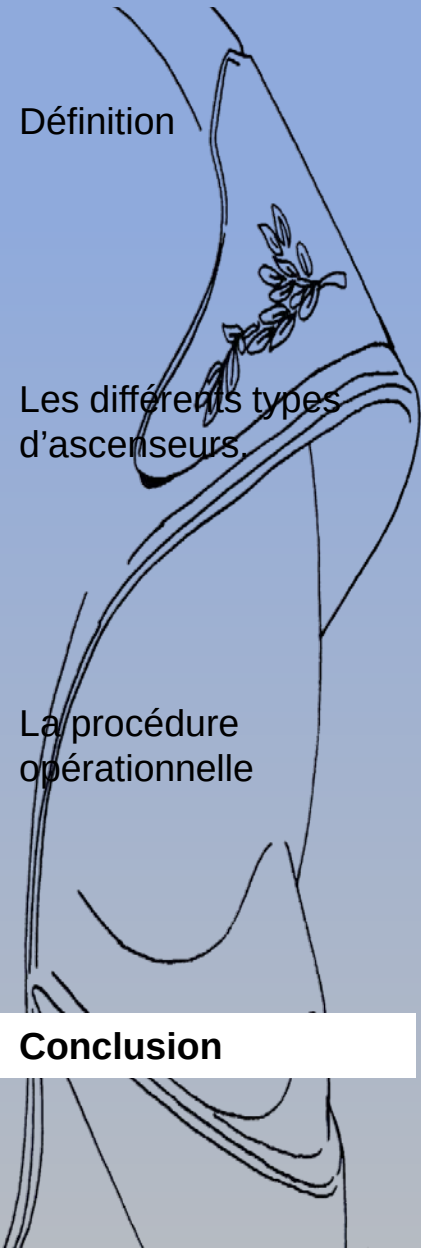
Conclusion

Conclusion

L'évacuation de personnes bloqués dans une cabine est du ressort de l'installateur.

Les sapeurs-pompiers doivent maîtriser les techniques de dégagement car c'est à eux qu'il est fait appel le plus souvent.

Ce type d'intervention est catégorisé parmi les opérations diverses et est considéré comme faisant partie des dangers particuliers.



Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion

Définition

Les différents types
d'ascenseurs.

La procédure
opérationnelle

Conclusion



**Dans tout les cas il ne faut surtout pas
remettre l'ascenseur en service.
Seul le technicien est habilité à le faire.**



**AVEZ-VOUS DES
QUESTIONS?**

